TỔNG HỢP NGHIỆP VỤ · 06/11/2026

Logic xếp lịch giảng dạy

Tóm tắt hoạt động theo mã nguồn hiện tại: xếp lịch toàn khoa và xếp bổ sung cho giảng viên thỉnh giảng.

> **Nguyên tắc cốt lõi:** xếp theo ngày, giờ thực tế và nhu cầu đủ tiết của từng lớp/nhóm. Một lớp/nhóm chỉ được nhận vào kết quả khi đã xếp đủ toàn bộ số tiết.

1. Dữ liệu đầu vào

- **Kế hoạch mở lớp:** mã môn, tên môn, khóa, sĩ số, số lớp, tổng tiết lý thuyết (LT), thực hành (TH), ngày bắt đầu và kết thúc.
- **Giảng viên:** danh sách môn được dạy và trọng số phân công riêng cho LT, TH.
- **Phòng học:** loại phòng, sức chứa và đơn vị quản lý.
- **Mốc học kỳ:** ngày thứ Hai của tuần 1.

Giao diện hiện tại tải file kế hoạch Excel; giảng viên và phòng lấy từ danh mục đã lưu trong database. Đầu vào được kiểm tra về ngày, tổng tiết, trọng số và bảng tiết trước khi xếp.

2. Chuẩn hóa và tách lớp

LT học nguyên lớp. TH có thể tách thành nhiều tổ theo sức chứa LAB và giới hạn sĩ số tổ. Mỗi lớp LT hoặc tổ TH là một đơn vị xếp lịch, có một giảng viên phụ trách.

Ví dụ: lớp 60 sinh viên, LAB lớn nhất chứa 30 người → tách thành 2 tổ TH, mỗi tổ 30 người.

3. Phân công theo trọng số

Chỉ tiêu được tính riêng cho **môn + khóa + loại LT/TH**, theo tỷ lệ trọng số. Phần lẻ được phân bổ để tổng chỉ tiêu bằng số lớp cần mở.

> Chỉ tiêu GV ≈ Tổng số lớp × Trọng số GV / Tổng trọng số.
> Ví dụ: 6 lớp, trọng số A:B = 2:1 → chỉ tiêu A: 4 lớp, B: 2 lớp.

Trọng số là mục tiêu cân bằng, không phải phân công cứng: hệ thống còn xét lịch trống và chất lượng phương án. Trọng số bằng 0 thì GV không nhận loại lớp tương ứng.

ĐIỀU KIỆN BẮT BUỘC

4. Các ràng buộc khi xếp

Nhóm	Quy tắc hiện tại
Ngày học	Thứ Hai–thứ Bảy, trong khoảng ngày của kế hoạch.
Giảng viên	Không trùng giờ với lịch đã có.
Phòng	Đúng đơn vị, đúng loại LT/LAB, đủ sức chứa và không trùng giờ.
Lớp/nhóm	Chống trùng theo quan hệ lớp cha và nhóm được hệ thống quản lý.
Tiết học	Đủ các tiết trong bảng giờ; khoảng nghỉ giữa hai tiết liên tiếp không quá 20 phút.
Tiết bắt đầu	Buổi dài hơn 1 tiết không bắt đầu ở tiết 5; ứng viên này được chuyển sang tiết 7.
LT	Tối đa 3 tiết cho một lớp trong một ngày.
TH	Mỗi buổi 3 hoặc 4 tiết. Hai buổi cùng tổ cách nhau ít nhất 7 ngày.
Ngày LT/TH của GV	Với lịch mới, không xếp LT và TH vào cùng một thứ cho cùng giảng viên. Lịch có sẵn còn được kiểm tra theo ngày thực tế.

Cách rải lý thuyết

- Lượt đầu ưu tiên mỗi tuần một buổi, thường tối đa 3 tiết/buổi.
- Nếu chưa đủ tiết, thử bổ sung buổi thứ hai trong tuần.
- Mặc định giới hạn 6 tiết/tuần cho đơn vị lớp LT.

Ví dụ: 30 tiết LT có thể xếp thành 10 buổi × 3 tiết.

Cách rải thực hành

- Thử nhiều cách chia tổng tiết thành các buổi 3–4 tiết.
- Ưu tiên khoảng cách ít nhất **14 ngày**; chưa tìm được lịch đầy đủ thì thử dự phòng ít nhất **7 ngày**.
- Hỗ trợ phạm vi TH riêng, giữa kỳ, cuối kỳ hoặc cách tuần.

Ví dụ: 12 tiết TH có thể chia 4 + 4 + 4 hoặc 3 + 3 + 3 + 3. Tổng tiết không chia được thành buổi 3–4 tiết sẽ bị kiểm tra và từ chối ở đầu vào.

LUỒNG TOÀN KHOA

5. Thứ tự và cách tìm lịch

1. **Nạp lịch hiện có** để biết giảng viên, phòng và lớp/nhóm đang bận.
2. **Xếp LT trước, TH sau.** Trong từng loại, ưu tiên lớp có khoảng thời gian học ngắn hơn.
3. **Thử phương án** với các giảng viên, ngày, tiết bắt đầu và phòng phù hợp.
4. **So sánh và chọn** phương án tốt nhất tìm được cho từng lớp/nhóm.
5. **Hoàn tác lần thử** không được chọn để giải phóng tài nguyên.

Thuật toán dùng các quy tắc ưu tiên và giới hạn số lần thử, không bảo đảm tìm được tối ưu toàn cục. Phòng được duyệt theo sức chứa tăng dần để chọn phòng nhỏ nhất còn phù hợp.

6. Tiêu chí ưu tiên phương án

- Xếp đủ số tiết; hạn chế các khoảng TH dưới 14 ngày.
- Gom cùng môn vào cùng ngày cho GV, giảm đổi môn giữa các ca.
- Giữ lịch ổn định về thứ, tiết và phòng giữa các tuần.
- Cân bằng phân công theo chỉ tiêu trọng số.

Gom môn, giữ phòng cố định và cân bằng trọng số là ưu tiên mềm, không phải điều kiện bắt buộc.

7. Lưu kết quả và lớp chưa xếp được

Theo lớp/nhóm: đủ tiết mới nhận; không lưu lịch dang dở của lớp đó.

Trạng thái	Ý nghĩa
SUCCESS	Tất cả lớp/nhóm đã được xếp và lưu.
PARTIAL_SUCCESS	Đã lưu các lớp/nhóm đủ tiết; trả kèm danh sách chưa xếp được.
NOT_SAVED	Không có lớp nào đủ tiết hoặc kết quả vi phạm kiểm tra cuối.

Lý do chưa xếp được gồm: thiếu GV phù hợp, thiếu phòng hoặc chưa tìm được khung giờ đáp ứng đủ tiết trong giới hạn tìm kiếm.

> **Cơ chế thay lịch:** khi lưu, phần lịch tự động cũ của khoa được thay bằng kết quả mới, kể cả khi chỉ thành công một phần. Các lịch không thuộc nguồn tự động này được giữ lại.

Các thao tác ghi lịch sử dụng giao dịch và khóa ghi tại database để tránh những lượt cập nhật đồng thời giành cùng tài nguyên.

LUỒNG BỔ SUNG

8. Xếp lịch giảng viên thỉnh giảng

Đầu vào gồm giảng viên, các môn/lớp phụ trách, sĩ số, số tiết, khoảng ngày học và ngày bận.

1. Loại các thứ hoặc ngày cụ thể mà GV báo bận.
2. Chia LT thành các buổi tối đa 3 tiết; chia TH thành các buổi 3–4 tiết.
3. Tìm khung giờ và phòng đúng loại, đủ sức chứa; tránh các lịch đang chiếm tài nguyên.
4. Với TH, thử khoảng cách 14 ngày trước, rồi dự phòng 7 ngày.
5. Nếu không còn phòng trống, có thể thử chuyển lớp đang chiếm phòng sang phòng phù hợp khác.

> **Khác biệt quan trọng:** thiếu tiết ở một phân công thỉnh giảng sẽ trả lỗi và hoàn tác toàn lượt. Luồng này không áp dụng cơ chế lưu một phần như lịch toàn khoa.

Phạm vi và giới hạn cần hiểu đúng

- Chống trùng lớp dựa trên mã lớp/nhóm nội bộ và quan hệ lớp cha, chưa phải đối chiếu danh sách sinh viên thực tế giữa mọi môn.
- Các điều kiện và ưu tiên ở phần toàn khoa thuộc luồng kế hoạch theo ngày, tổng tiết hiện tại. Hệ thống còn giữ một nhánh tương thích dữ liệu cũ.
- Không tìm được phương án trong giới hạn tìm kiếm không đồng nghĩa chắc chắn không tồn tại một lịch hợp lệ.
- Các ví dụ trong tài liệu dùng để minh họa; lịch thực tế còn phụ thuộc dữ liệu phòng, GV và các lịch đã lưu.

Đối chiếu mã nguồn

Các tệp dưới đây thuộc thư mục **server/src/main/java/com/service/** của dự án:

Thành phần	Vai trò
WeeklyPlanExcelReader.java	Đọc và chuẩn hóa kế hoạch Excel, tìm GV theo môn/khóa.
WeeklyScheduleEngine.java	Tách lớp, chia chỉ tiêu, tìm và chọn phương án, trả kết quả.
SchedulingPolicy.java	Quy tắc độ dài buổi, tiết bắt đầu và khoảng cách TH.
WeeklyReservations.java	Theo dõi tài nguyên bận, chống trùng, hoàn tác lần thử.
ScheduleService.java	Thay lịch tự động và xếp lịch thỉnh giảng.
ScheduleWriteLock.java	Khóa ghi lịch trong giao dịch database.